

# Manual Completo de Instalación & Autostart 24/7

Instalación de Python, suite de scripts en docs/, conexión a <https://odoo.utrecar.com> y autostart en Programador de Tareas

## 1. Instalación Previa Obligatoria: Python 3.12, Drivers y Librerías

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER SCRIPT EN EL ORDENADOR DE CAJA: Como el PC no tiene Python instalado de fábrica, debes realizar esta preparación previa de software:

| Componente                            | ¿Cómo Descargar / Instalar?                                                                                                      | Comando Exacto en PowerShell o Pasos del Instalador                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python 3.12 (Con Internet)            | Descarga e instalación automática desde PowerShell.                                                                              | <code>winget install Python.Python.3.12 --override "/passive InstallAllUsers=1 PrependPath=1"</code>                                                     |
| Python 3.12 (Sin Internet / Pendrive) | Descargar archivo <code>python-3.12.x-amd64.exe</code> desde <a href="https://python.org/downloads/">python.org/downloads/</a> . | <b>¡PASO CRÍTICO!</b> : Al abrir el instalador, MARCAR la casilla al pie:<br>■ <b>Add python.exe to PATH</b><br>Luego hacer clic en <b>Install Now</b> . |
| Driver USB FTDI (DSD TECH)            | Suele instalarlo Windows 10/11 solo al conectar por USB.                                                                         | Si sale exclamación en Administrador de Dispositivos ➔ Ejecutar <code>CDM21236_Setup.exe</code> desde <a href="https://ftdichip.com">ftdichip.com</a> .  |
| Librerías PySerial y Requests         | Conectar el PC a red y ejecutar comando <code>pip</code> .                                                                       | En una ventana nueva de PowerShell ejecutar:<br><code>pip install pyserial requests</code>                                                               |

■■ **¡ADVERTENCIA CRÍTICA!**: Si instalas Python manualmente desde el pendrive y no marcas la casilla '**Add python.exe to PATH**' en la primera pantalla, Windows responderá '*python no se reconoce como un comando*' cuando intentes lanzar los scripts o registrarlos en la Programador de Tareas.

## 2. Protocolo Secuencial de Ejecución en PowerShell (Orden 1 a 5)

Abre **PowerShell** en el puesto de caja y ejecuta los scripts de docs/ en este **ORDEN EXACTO**:

| Orden   | Paso de Trabajo             | Comando Exacto a Ejecutar en PowerShell                                            | Resultado Esperado                                              |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ORDEN 1 | 1. Instalar Prerrequisitos  | <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install_prerrequisitos.ps1</code> | Instala Python 3.12, PySerial y Requests en el PC.              |
| ORDEN 2 | 2. Empalme Eléctrico        | <i>(Acción física en la cajita verde Aseproda)</i>                                 | Conecta Hilo 1 ➔ <b>A+</b> e Hilo 2 ➔ <b>B-</b> en DSD TECH.    |
| ORDEN 3 | 3. Prueba de Consola        | <code>python test_rs485.py</code>                                                  | Verifica en vivo que entran tramas HEX al descolgar manguera.   |
| ORDEN 4 | 4. Servicio Invisible Now   | <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start_daemon.ps1</code>           | Arranca el agente en segundo plano de forma inmediata.          |
| ORDEN 5 | 5. Programar Autostart 24/7 | <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup_task_scheduler.ps1</code>   | Registra tarea en Windows para iniciar solo al reiniciar el PC. |

## 3. Cronograma de Señales de Surtidores en Consola

Al ejecutar el **ORDEN 3** (`python test_rs485.py`), la consola mostrará estas tramas según el momento:

| Momento Real en Pista    | ¿Cuándo Ocurre?                    | Señal en Consola (HEX)      | Significado Exacto de la Señal                                                                |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pista Inactiva (Idle) | Constante (Cada 0.5 a 1 segundo).  | 02 30 31 41 43 30 31 03     | <b>Polling de Aseproda</b> : Pregunta al surtidor '¿Todo bien?' y este responde 'En reposo'.  |
| 2. Descolgar Manguera    | Al levantar manguera del surtidor. | 02 30 31 53 54 30 32 53 03  | <b>Aviso de Inicio</b> : El surtidor notifica a caja que la manguera nº 2 ha sido descolgada. |
| 3. Repostaje en Vivo     | Mientras fluye el combustible.     | 02 30 31 44 41 54 30 30 ... | <b>Conteo de Litros</b> : Muestra la subida progresiva de volumen (ej. 12.4L ... 35.8L).      |

|                           |                                   |                               |                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Colgar Manguera</b> | Al colgar manguera tras terminar. | 02 30 31 45 4E 44 34 35 2E 03 | <b>Fin de Venta:</b> Totalización final (45.50L).<br><b>Aquí el agente envía la venta a Odoo Cloud.</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4. Conexión Eléctrica del Puente RS485 en Pista



### Cajita Aseproda Existente:

- **Ranura 1 (Negro):** RS485 Data+ (A)
- **Ranura 2 (Blanco):** RS485 Data- (B)
- **Ranuras 3 a 6:** VACÍAS.

### Instrucciones de Empalme Pasivo:

1. Aflojar tornillos 1 y 2 de Aseproda **sin quitar cables negro y blanco actuales**.
2. Insertar **Hilo 1** del cable nuevo en **Ranura 1** (con el negro) y apretar.
3. Insertar **Hilo 2** del cable nuevo en **Ranura 2** (con el blanco) y apretar.
4. En el conversor **DSD TECH SH-U10**:
  - Atornillar **Hilo 1** → Terminal **A+**
  - Atornillar **Hilo 2** → Terminal **B-**
  - Dejar `GND` y `5V0` VACÍOS.
5. Enchufar el DSD TECH por USB al PC.

## 5. Configuración del Programador de Tareas de Windows (Sobrevivir a Reinicios)

Para garantizar que si se va la luz o se reinicia el PC de caja, el agente vuelva a arrancar solo **sin necesidad de que nadie abra la ventana de comandos**, se configura la Tarea Programada:

### Método 1: Automático por Comando (Recomendado - ORDEN 5)

En la PowerShell ejecuta: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup\_task\_scheduler.ps1

### Método 2: Manual mediante la Interfaz Gráfica de Windows

1. Presiona **Win + R**, escribe taskschd.msc y pulsa Enter.
2. Haz clic derecho en **Biblioteca del Programador de tareas** → **Crear tarea...**
3. **Pestaña General:** Nombre: AgenteOdooElCuervo | Marcar: *Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no* | Marcar: *Ejecutar con los privilegios más altos*.
4. **Pestaña Desencadenadores:** Clic en Nuevo → Iniciar la tarea: **Al iniciar el sistema** o **Al iniciar sesión**.
5. **Pestaña Acciones:** Clic en Nueva → Acción: Iniciar un programa:
  - Programa/script: pythonw.exe
  - Agregar argumentos: C:\Utrear\agente\_odoo\_elcuervo.py
  - Iniciar en: C:\Utrear\
6. Clic en Aceptar. ¡El servicio arrancará solo al encender el ordenador!

## 6. Verificación Final en OdoO Cloud (<https://odoo.utrecar.com>)

Una vez lanzado el servicio, la sincronización en vivo está 100% activa:

1. Accede a <https://odoo.utrecar.com> en el navegador (Usuario: jarodriguezbonilla@gmail.com / Clave: Utrear2026!).
2. Abre la aplicación **Punto de Venta** y entra en la caja de **E.S. Rodalabota (El Cuervo)**.
3. Al realizar un manguerazo en la pista, la venta entra automáticamente al TPV marcada como **Suministro Pendiente de Cobro**.
4. Al cobrar el ticket, OdoO emite la factura y descuenta en tiempo real los litros del tanque de combustible.

■ **¡INSTALACIÓN COMPLETADA!** El manual incluye la preparación previa de Python, los 5 scripts independientes, las señales de surtidores, el autostart en el Programador de Tareas y la conexión automática con <https://odoo.utrecar.com>.